

Доп. задачи из книг "Сборник задач по математическому анализу". Том 1. Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И. ФИЗМАТЛИТ, 2003 год ([1]); "Математический анализ в задачах и упражнениях". Том 1. Виноградова И. А., Олехник С. Н., Садовничий В. А. МЦНМО, 2017 год ([2]).

1. а) Привести пример последовательности вложенных интервалов, пересечением которых является множество $\{0\}$; $[0, 1]$; $\emptyset$.

б) Верно ли утверждение принципа вложенных отрезков, если вместо каждого отрезка рассмотреть его пересечение с множеством рациональных чисел?

См. [2], №2. 146 – №2. 150.

2. Задать последовательность явным и рекуррентным образом:

а) $\{L_n\}_{n=1}^{+\infty}$, где L_n – максимальное число частей, на которые n прямых делят плоскость;

б) $\{0, 3; 0, 33; 0, 333; 0, 3333; \dots, a_n, \dots\}$ (последовательность десятичных приближений числа $1/3$).

См. [1], с. 107 – с. 115, полезны все номера.

3. а) Записать с помощью кванторов определение того, что последовательность не является ограниченной сверху.

б) Какое свойство последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ определяет высказывание

$$\exists n \in \mathbb{N} \forall C > 0 : |a_n| \leq C?$$

См. [1], с. 139 – с. 140, № 29 – №32.

4. Доказать равенства, используя определение предела:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = 1$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+2n}{n^3+4} = 0$; в) $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0, |q| < 1$;

г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$; д) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0, a > 1$; е) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0$.

См. [1], с. 136 – с. 138, № 1 – №8; [2], №3. 18 – №3. 35.

5. Обязана ли сумма двух расходящихся последовательностей расходиться? А если одна сходится, а вторая расходится?

См. [1], с. 137 – с. 138, № 9 – №16; [2], №3. 1 – №3. 15.

Домашнее задание 2

1. Задать последовательность явным и рекуррентным образом:

а) $\{c_n\}_{n=1}^{+\infty}$, где c_n – число наборов из 0 и 1 длины $2n$, в которых поровну нулей и единиц;

б) $\{0, 1; 0, 11; 0, 111; 0, 1111; \dots, a_n, \dots\}$ (последовательность десятичных приближений числа $1/9$).

2. а) Записать с помощью кванторов определение того, что последовательность не является ограниченной.

б) Какое свойство последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ определяет высказывание

$$\forall C > 0 \exists n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq C?$$

3. Доказать равенства, используя определение предела:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+2}{7n+1} = \frac{4}{7}$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0, |q| < 1$;

в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)} \right) = \frac{1}{2}$; г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

4. Обязано ли произведение двух расходящихся последовательностей расходиться? А если одна сходится, а вторая расходится?

Дополнительные вопросы к коллоквиуму
(*Действительные числа*)

1. (1 балл) Найти все положительные числа, представимые двумя способами в виде бесконечной дроби с основанием q .

2. (1 балл) Доказать, что выполнение одновременно аксиомы Архимеда и леммы о стягивающихся отрезках равносильно выполнению аксиомы полноты.